Planning travail Ella

1) Séparer les parties déclaratives des parties opérationnelles dans les Bks sur les énoncés de Kimind

Un énoncé Kimind est de la forme (somme demandé ; ordre des couleurs), par exemple (20, ‘r<b=y<g’).

a) Bk sur la somme seule (remise le 9 janvier 2025)

On ne considère que la contrainte de somme, ex) somme 20.

bk_somme.pl (déclaratif)

- Classer les énoncés : proposer les seuils en fonction des quantiles avec 3 classes d’énoncés (facile, moyen, difficile).
- Idem avec 5 classes d’énoncés (très_facile, facile, moyen, difficile, très_difficile).

fonctions_sommes.pl (opérationnel)

- Faire les liens avec la partie déclarative

b) Somme + ordre des couleurs (remise le 16 janvier 2025)

On considère les énoncés complets (somme demandé ; ordre des couleurs), par exemple (20, ‘r<b=y<g’).

bk_enonces.pl (déclaratif somme + ordre couleurs)

- Classer les énoncés : proposer les seuils en fonction des quantiles avec 3 classes d’énoncés (facile, moyen, difficile).
- Idem avec 5 classes d’énoncés (très_facile, facile, moyen, difficile, très_difficile).

fonctions_enonces (calculs)

- Faire le lien avec la partie déclarative

c) Somme + ordre des couleurs + solution (remise fin janvier 2025)

On considère un énoncé complet + la solution du problème :

ex) énoncé = (20, ‘r<b<g<y’) et la solution = { (y,8), (b,4), (r,3), (g,5)}

bk_enonces_solution.pl

- concevoir une BK déclarative :
  - solution même ordre que l’énonce
  - solution ordre inverse par rapport à l’énonce
  - la solution se prête à une recherche dichotomique, limite ?
  - ...

fonctions_enonces_solution.pl

- concevoir les fonctions opérationnelles utiles

d) Somme + ordre des couleurs + solution + joueur (remise fin février 2025)

Proposer une BK déclarative + opérationnelle, établissant la difficulté d’un énoncé pour un joueur donné dont on connaît les qualités/défauts.

2) Enrichir les sorties en utilisant les BKs avec joueurs et traces (remise courant Février)

On utilises les différentes traces et statistiques des joueurs (les traces comprennent les solutions restantes, avec et sans positions, après chaque coup joué par le joueur).

On sépare les aspects déclaratifs et opérationnels des Bks.

- Enrichir les Bks de telle façon que les déductions (rapide, confiant , etc.) et les sorties soient plus informatives, utilisant les informations contenues dans les Bks.
  ex)
  Le jouer X est jeune, de bonne humeur, il est rapide mais un peu impulsif : il commet des erreurs d’inattention mais fait mieux que la moyenne des joueurs sur 25 parties. Etc...

3)BK des erreurs (remise courant Mars)

Faire un BK sur les natures et les causes des erreurs.

Pour la détection des erreurs :

Soit Ω l'ensemble des solutions en l'état courant du jeu. Le joueur a joué un coup, soit Ω' inclus dans Ω, l'ensemble des solutions restantes si l'on tient uniquement compte des contraintes initiales et des contraintes apportées par les réponses du système.
Soit Ω'' inclus dans Ω', l'ensemble des solutions restantes trouvé par le solveur qui a effectué des déductions.

- Détection des erreurs : le joueur joue un nouveau coup qui n'est pas dans Ω' (une contrainte est violée, ou une réponse du système n'a pas été prise en compte).
- Détection d'une absence de déduction : le joueur propose un nouveau coup qui est dans Ω' mais pas dans Ω'', le joueur aurait pu restreindre l'ensemble des solutions.